CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

TECHNOLOGIE

LIAISON GLISSIÈRE

Mémo

Compétences visées: F2-01, F2-03

v1.3

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

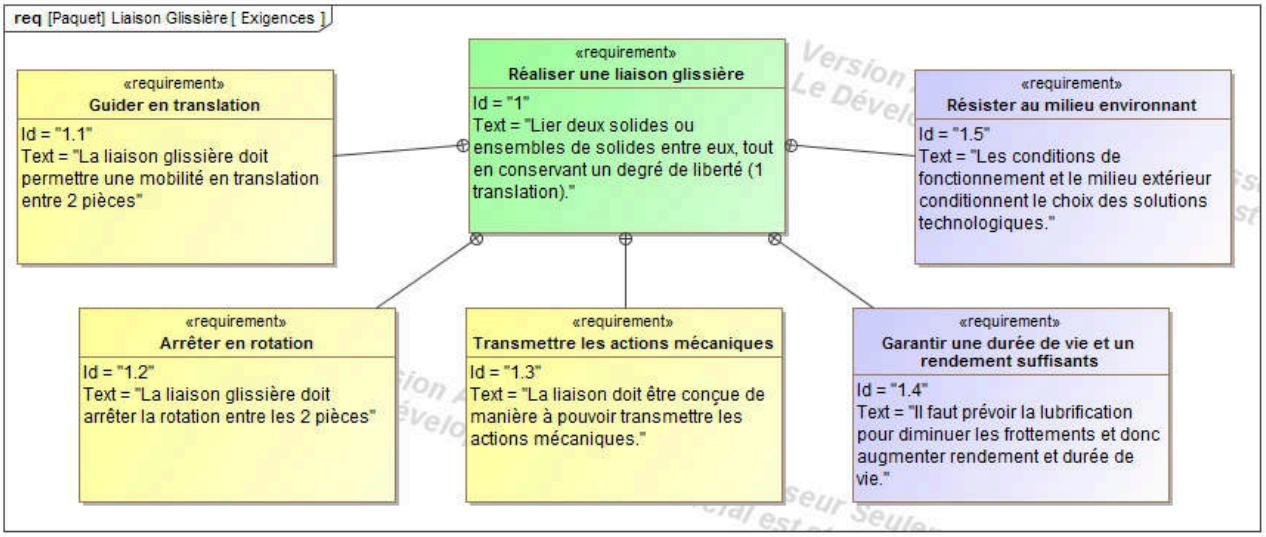
1 Introduction

Du point de vue du modèle cinématique, une liaison glissière n'autorise qu'un degré de liberté entre deux pièces constitutives d'un mécanisme, à savoir une seule translation.

Le torseur des actions mécaniques transmissibles par une liaison glissière de direction $\overrightarrow{x}$ est de la forme suivante :

$$\{\mathcal{T}_{2\to 1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & L_{21} \\ Y_{21} & M_{21} \\ Z_{21} & N_{21} \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ b}}$$

2 Exigences relatives à la liaison glissière



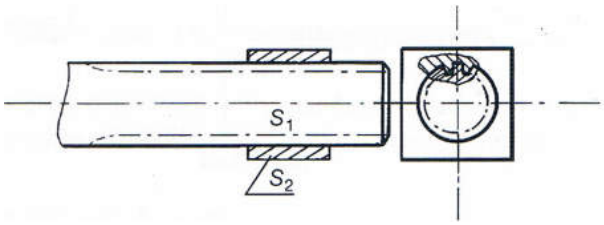
3 Guidage par contact direct

Le guidage par contact direct convient lorsque les vitesses de déplacement sont faibles ou modérées.

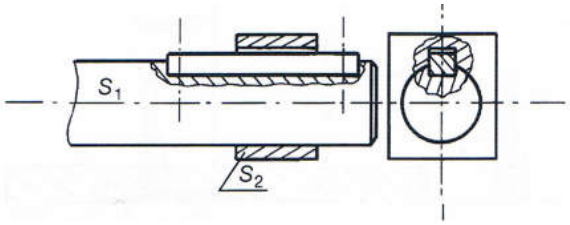
Avantages : économique lorsque le jeu de fonctionnement n'est pas un critère décisif.
Inconvénients : frottement élevé, dégradation de la précision par usure, tendance à l'arc-boutement si la longueur de guidage insuffisante.

3.1 Guidages par arbre ou moyeu coulissant

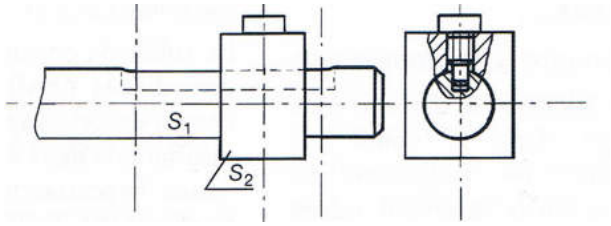
Arbre cannelé



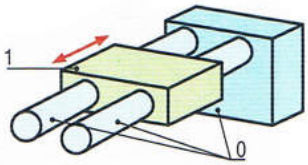
Clavetage libre



Cylindre + vis à téton + rainure

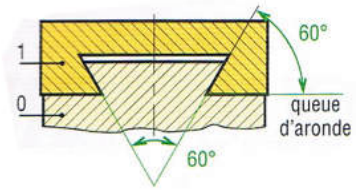


Double colonnes

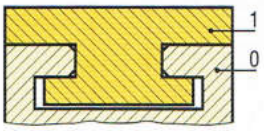


3.2 Guidages de type prismatique

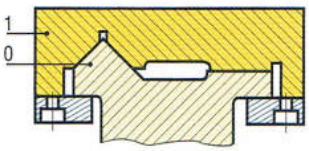
Queue d'arronde



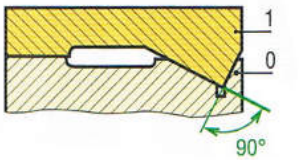
Contact bilatéral



Vé + plat



Vé + plat

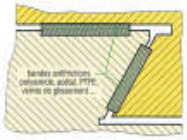


4 Guidage par interposition d'éléments antifriction

Le guidage par interposition d'éléments antifriction permet :

- de diminuer le coefficient de frottement entre les surfaces de liaison,
- de reporter l'usure sur ces éléments interchangeables.

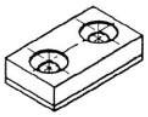
Bandes antifriction



Palier lisse



Élément à visser

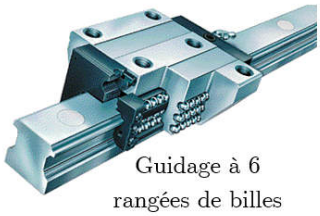


5 Guidage par interposition d'éléments roulants

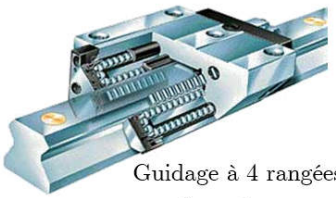
Les guidages par éléments roulants constituent une famille de composants standard dont le principe est de remplacer le glissement par du roulement.

Avantages : forte réduction de la résistance au mouvement donc meilleur rendement mécanique. Vitesses admissibles importantes.
Inconvénients : coût élevé.

5.1 Guidages par systèmes complets



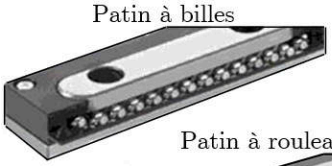
Guidage à 6 rangées de billes



Guidage à 4 rangées de rouleaux

5.2 Guidage par patins à recirculation d'éléments roulants

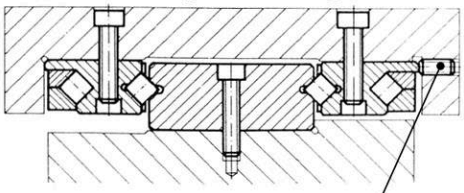
Patin à billes



Patin à rouleaux croisés

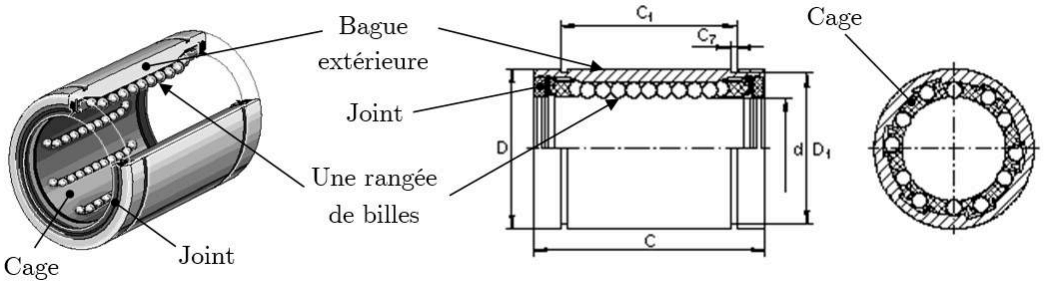


Exemple de montage

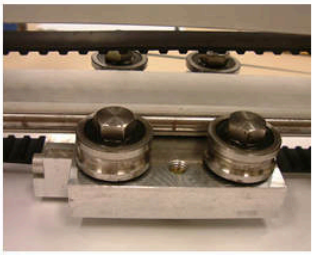


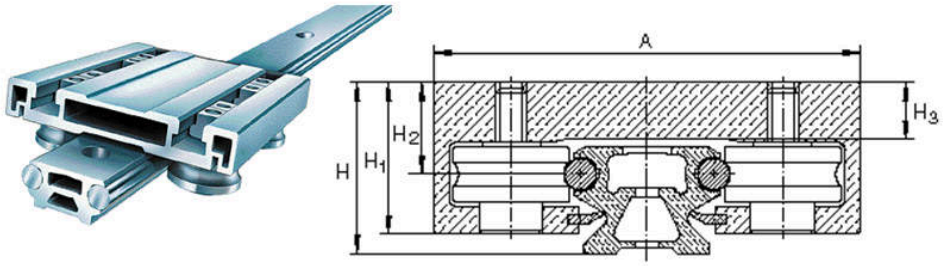
Vis de réglage sans tête

5.3 Guidage par douilles à billes



5.4 Guidage par galets





6 Comparatif des différentes familles de solutions

Critère	**Contact direct**	**Interposition d'éléments antifriction**	**Interposition d'éléments roulants**
Précision	Moyenne, dégradation par usure	Moyenne	Élevée
Performances (vitesses, cadences, rendements)	Faibles	Modérées	Elevées
Coefficient de frottement dans la liaison	Élevé : 0,05 à 0,2 ; broutage à faible vitesse (stick slip)	Moyen / Faible	Très faible : 0,001 à 0,005, efforts de manœuvre réduits.
Intensité des actions mécaniques supportées	Faibles	Modérées	Élevées
Lubrification	Nécessaire (importante)	Autolubrifiant	Au montage (faible), inexistante (galet)
Coût	Faible	Moyen	Élevé
Jeu	Jeu mini nécessaire au fonctionnement	Jeu mini nécessaire au fonctionnement	Fonctionnement sans jeu